

## Wireless Sensor Networks: Protocoles MAC

Rahim Kacimi

Associate Professor  
IRIT-UPS Lab.  
kacimi@irit.fr



2014-2015  
L3 UPSSITECH

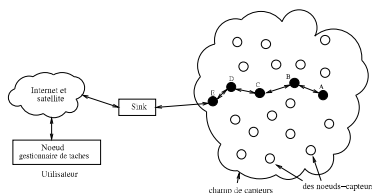


Wireless Sensor Networks: Protocoles MAC

1 / 43

## Rappel sur les RCsf

### 1 Architecture



2 **Caractéristiques et facteurs de conception** : Tolérance aux pannes, coûts de fabrication, topologie, consommation d'énergie, ...

3 **Applications** : Habitat écologique, surveillance militaire et traque de cible, supervision des structures et phénomènes sismiques, détection en réseau dans l'industrie et le commerce, ...



Wireless Sensor Networks: Protocoles MAC

3 / 43

## Plan

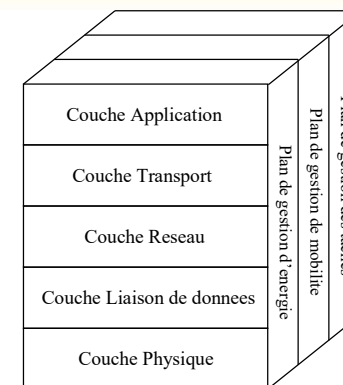
- 1 Introduction
- 2 Challenges
- 3 Protocoles à contention
- 4 Protocoles planifiés
- 5 Solutions hybrides
- 6 ZigBee/IEEE-802.15.4



Wireless Sensor Networks: Protocoles MAC

2 / 43

## Rappel sur les RCsf



1 **Architecture protocolaire** : Cinq couches combinées à trois plans de gestion de (tâches, mobilité et énergie)



Wireless Sensor Networks: Protocoles MAC

4 / 43

## Objectifs des protocoles MAC

- ▶ Éviter les collisions.
- ▶ Efficacité énergétique.
- ▶ Passage à l'échelle (scalability).
- ▶ Délai.
- ▶ Équité.
- ▶ Débit.
- ▶ Utilisation de la bande passante.



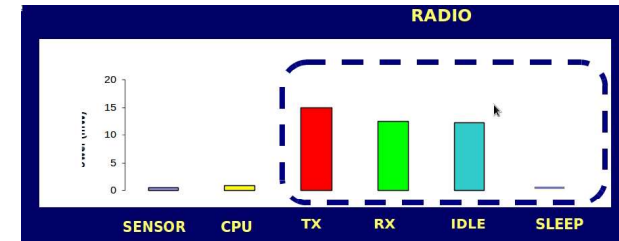
## Sources majeures de pertes d'énergie

- ▶ Émission.\*
- ▶ Réception.\*
- ▷ Collisions.
- ▷ Idle listening.
- ▷ Overhearing.
- ▷ Control overhead.

**OBJECTIF : Réduire la consommation énergétique !!**



## Consommation d'énergie



## Les challenges pour le MAC dans les WSNs

1. ▶ Architecture WSNs
  - ▷ Très forte densité de nœuds.
  - ▷ Augmentation de la probabilité de collisions.
  - ⇒ L'overhead de signalisation doit être minimisé pour éviter plus de collisions.
  - ⇒ Des protocoles sophistiqués et simples évitant les collisions sont nécessaires.
2. ▶ Ressources d'énergie limitée
  - ▷ La connectivité et les performances du réseau sont affectées lorsqu'un nœud meurt.
  - ▷ L'émission et la réception consomment presque la même énergie.
  - ▷ Le power up/down fréquent "dévore" de l'énergie.
  - ⇒ Besoin de protocoles MAC très peu consommateurs.
  - ⇒ Minimiser l'overhead de signalisation.
  - ⇒ Éviter l'écoute à vide (idle listening).
  - ⇒ Éviter les changements fréquents de l'état de la radio (active<->sleep).



## Les challenges pour le MAC dans les WSNs

3. ► Limites en calcul et en capacités de stockage.
  - ▷ Les algorithmes complexes ne peuvent pas être implantés.
  - ▷ Les architectures en couches classiques ne peuvent pas être appropriées.
  - ▷ La gestion centralisée ou locale est limitée.
  - ⇒ Des algorithmes de planification (scheduling) simples sont nécessaires.
  - ⇒ Une optimisation inter-couches (cross-layer) est requise.
  - ⇒ Des protocoles auto-configurables et distribués sont nécessaires.
4. ► Taille des paquets limitée.
  - ▷ Un node ID unique n'est pas pratique.
  - ▷ Espace limité pour l'entête.
  - ⇒ Des IDs locaux doivent être utilisés pour les communications inter-noeuds.
  - ⇒ L'overhead du protocole MAC devrait être minimisé.



## Vue d'ensemble des protocoles MAC pour RCSF

1. ► Protocoles MAC fondés sur la contention (Random/CSMA).
  - ▷ Sleep-MAC, BMAC, T-MAC, CCMAC, etc ...
2. ► Protocoles MAC fondés sur la réservation. (TDMA-based)
  - ▷ TRAMA, FLAMA, etc ...
1. ► Protocoles MAC hybrides (CSMA/TDMA).
  - ▷ ZMAC ...



## Les challenges pour le MAC dans les WSNs

5. ► Encodeurs/Décodeurs pas chers.
  - ▷ L'exigence d'un coût faible des noeuds empêche l'implantation d'Encodeurs/Décodeurs sophistiqués.
  - ▷ Des codes FEC simple sont nécessaires pour le contrôle d'erreurs.
  - ⇒ La gestion centralisée ou locale est limitée.
  - ⇒ Un MAC qui dépend de l'état du canal peut être utilisé pour réduire le taux d'erreur.
6. ► Horloge quartz inexactes.
  - ▷ L'exigence d'un coût faible des noeuds empêche l'implantation de cristaux (quartz) coûteux.
  - ⇒ Problèmes de synchronisation.
  - ⇒ Des plans fondés sur TDMA ne sont pas pratiques.
7. ► Réseau fondé sur des événements.
  - ▷ Les données observées dépendent du phénomène physique.
  - ⇒ Une corrélation spatiale et temporelle dans le phénomène physique devrait être exploitée.

► **"BOTTOMLINE": Les protocoles MAC existants ne peuvent pas être utilisés pour les WSNs**



## Protocoles MAC fondés sur la contention

- Accès au canal à travers des mécanismes d'écoute de la porteuse.
- Fournit robustesse et passage à l'échelle (scalability) pour le réseau.
- La probabilité des collisions croît avec l'augmentation de la densité des noeuds.

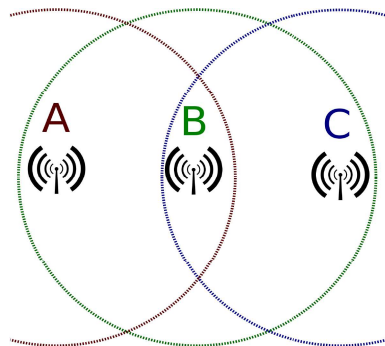


## Protocoles MAC à contention

- ▶ Un canal commun est partagé par tous les noeuds et il est alloué sur demande. À tout moment, un mécanisme de contention est utilisé pour déterminer le noeud qui a le droit d'accéder au canal.
- ▶ **Avantages :**
  - ▷ S'adaptent plus facilement aux changements de densité des noeuds ou à la charge de trafic.
  - ▷ Plus flexibles lors des changements de topologie.
  - ▷ Formation des clusters de communication pas exigée.
  - ▷ Communication pair-à-pair est directement prise en charge.
  - ▷ N'exigent pas les synchronisations à granularité fine contrairement aux protocoles TDMA.
- ▶ **Inconvénients :**
  - ▷ Utilisation inefficace de l'énergie.
  - ▷ Présente pratiquement toutes les sources de perte d'énergie.



## Problème du terminal caché !

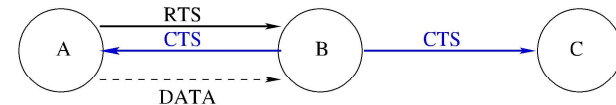


## Protocoles MAC à contention

- ▶ **Exemples :**
  - ▷ CSMA avec toutes ses variantes (non-persistant, 1-persistant, et p-persistant).
  - ▷ CSMA-CA palie le problème du terminal caché. (IEEE 802.11, handshake RTS-CTS).
  - ▷ MACA (MA-CA) où Phil Karn a rajouté au CSMA/CA un champ durée dans les paquets RTS et CTS indiquant la quantité de données à émettre, de sorte que d'autres noeuds sachent combien de temps vont durer leurs backoffs.
  - ▷ MACAW (MACA for Wireless) utilise un paquet d'accusé de réception (ACK) après chaque paquet de données, permet de découvrir rapidement les erreurs de transmission.



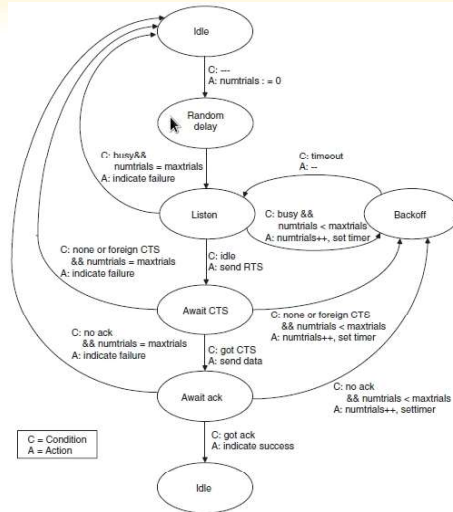
## Problème du terminal caché !



- ▶ A envoie RTS.
- ▶ B envoie CTS.
- ▶ C "overhears" CTS.
- ▶ C inhibe son propre émetteur.
- ▶ A envoie DATA à B avec succès.



## Protocoles fondés sur CSMA

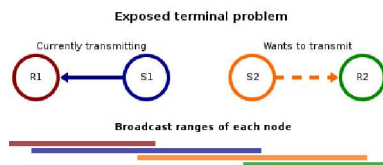


### Automate de la méthode CSMA-CA

Wireless Sensor Networks: Protocoles MAC

17 / 43

## Problème du terminal exposé !



Wireless Sensor Networks: Protocoles MAC

19 / 43

## Problème du terminal caché !

*Comment C sait combien de temps faut-il attendre avant d'essayer d'émettre?*

- A inclut longueur de DATA qu'il souhaite envoyer dans le paquet RTS.
- B inclut cette information dans le paquet CTS
- C, quand il 'surprend' le paquet CTS, récupère les informations sur la longueur et l'utilise pour régler le temps d'inhibition.



Wireless Sensor Networks: Protocoles MAC

18 / 43

## Problème du terminal exposé !



- B envoie un RTS à A (entendu par C).
- A envoie un CTS à B.
- C ne peut pas entendre le CTS de A.
- C suppose que A est soit en panne soit hors de portée.
- C n'inhibe pas ses transmissions à D.



Wireless Sensor Networks: Protocoles MAC

20 / 43

## Protocoles MAC planifiés (TDMA-based)

- ▶ Suivant le principe de TDMA, le canal est divisé en N slots de temps, Dans chaque slot, on permet à un seul noeud de transmettre. Les N slots composent une trame, qui revient de manière cyclique.
- ▶ Typiquement, les noeuds mobiles communiquent seulement avec la station de base; il n'y a pas de communication directe (pair-à-pair) entre les noeuds mobiles.
- ▶ **Avantages :**
  - ▷ Efficacité en énergie, parce qu'un noeud n'a pas besoin de rester à l'écoute entre les slots qui lui sont attribués.
  - ▷ ...
- ▶ **Inconvénients :**
  - ▷ Exige normalement des noeuds la formation de clusters.
  - ▷ Les noeuds sont contraints de communiquer avec le chef du cluster;
  - ▷ La communication pair-à-pair n'est pas directement possible.
  - ▷ Si les noeuds communiquent directement, alors ils doivent écouter pendant tous les slots, réduisant ainsi l'efficacité énergétique.
  - ▷ De manière primordiale, les protocoles TDMA sont limités quant au

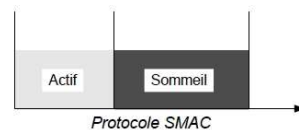
Wireless Sensor Networks; Protocoles MAC

21 / 43



## Solutions hybrides

- ▶ **SMAC :**
  - ▷ CSMA/CA, RTS/CTS, permettant d'éviter les collision et le probleme de la station cachée.
  - ▷ Mécanisme de mise en veille distribué.
  - ▷ Mise en veille périodique des noeuds.
  - ▷ Frames : période active, période de sommeil.
  - ▷ Ordonnancement, synchronisation, ...



<sup>0</sup>attention au problème de la dérive d'horloge.

Wireless Sensor Networks; Protocoles MAC

23 / 43



## Protocoles MAC planifiés (TDMA-based)

### Exemples :

- ▷ **LEACH** (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy) est un exemple d'utilisation du protocole TDMA dans les réseaux de capteurs sans fil.
- ▷ Il organise les noeuds sous forme de clusters, puis applique TDMA dans chaque cluster.
- ▷ La position du chef de cluster tourne entre les noeuds du cluster avec une "fdp" sur leur énergie résiduelle.
- ▷ Les noeuds d'un cluster parlent uniquement à leur chef, qui parle alors à la station de base en utilisant une radio à longue portée.

Wireless Sensor Networks; Protocoles MAC

22 / 43



## Solutions hybrides

### SMAC

#### ▶ Synchronisation :

- ▷ Émission de paquets SYNC (broadcast au noeuds voisins).
  - ▷ Première partie de la période active : synchronisation.
  - ▷ Si un noeud dispose d'un ordonnancement à la réception d'un autre SYNC différent, il adopte les deux et transmet son SYNC à l'autre noeud ... le noeud doit se réveiller au début des deux frames.
- ⇒ Éviter alors l'adoption de plusieurs ordonnancements.

#### ▶ Evitement de l'Overhearing :

- ▷ Chaque noeud maintient un NAV (Network Allocation Vector) indiquant l'activité des voisins.
- ▷ Dans chaque paquet est indiqué le temps restant.

Wireless Sensor Networks; Protocoles MAC

24 / 43



## Z(ebra)-MAC: un protocole MAC hybride

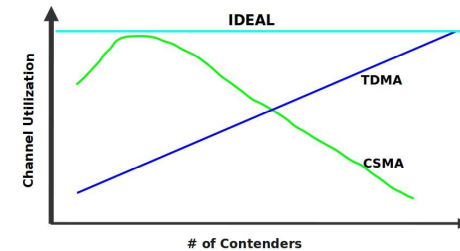
I. Rhee, A. Warrier, M. Aia, J. Min, ACM SenSys 2005, Nov 2005.

|      | Channel utilisation |                 |
|------|---------------------|-----------------|
| MAC  | Low Contention      | High Contention |
| CSMA | High                | Low             |
| TDMA | Low                 | High            |

- Combine les points forts de CSMA et de TDMA, et au même temps, compense leurs faiblesses.
- Efficacité du canal forte et équité.



## Débit effectif CSMA vs. TDMA



## Z-MAC

- Utilise le plan TDMA créé par DRAND comme un «indicateur» pour planifier des transmissions.
- Le propriétaire d'un "time-slot" (créneau) a toujours la priorité sur les non-propriétaires, lorsqu'il accède au canal.
- Contrairement à TDMA, les non-propriétaires peuvent 'voler' un time-slot lorsque les propriétaires ne disposent pas de données à envoyer.
- Cela permet à Z-MAC pour basculer entre la CSMA et TDMA, selon le niveau de contention.
- Par conséquent, sous une contention faible, Z-MAC agit comme CSMA (i.e. forte utilisation du canal et à faible latence), tandis que sous haute contention, Z-MAC agit comme TDMA (i.e. forte utilisation du canal, équité et faible overhead de contention).



## BMAC

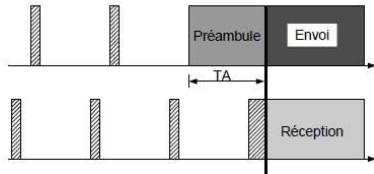
J. Polastre, J. Hill, D. Culler, "Versatile Low Power Media Access for WSNs", Proc. of ACM SenSys, 2004.

- Gardez un noyau MAC simple.
- Fournit un accès CSMA basique.
- ACK optionnels de niveau liaison, pas de RTS/CTS de niveau liaison.
- Backoffs CSMA configurables par les couches supérieures.
- Écoute de la porteuse en utilisant le "Clear Channel Assessment" (CCA).
- Schedule Sleep/Wake à l'aide du "Low Power Listening" (LPL).
- **Objectifs de BMAC :**
  - ▷ Fonctionnement à faible puissance.
  - ▷ Évitemment de collisions efficace.
  - ▷ Implantation simple, code et taille mémoire réduits.
  - ▷ Utilisation efficace du canal.
  - ▷ Reconfigurable par les protocoles réseau.
  - ▷ Tolérant aux changements des conditions RF/Réseaux.
  - ▷ "Scalable" à un grand nombre de nœuds.



## BMAC

- Utilisé sous avec la couche physique IEEE 802.15.4.
- Deux principes : analyse du bruit sur le canal et écoute basse consommation.



## Design de BMAC

- Clear Channel Assessment (CCA).
- Packet Backoffs.
- Acquittements de couche liaison.
- Écoute de faible puissance (LPL).

<sup>0</sup>If too pessimistic :( -> waste bandwidth, if too optimistic :) -> more collisions



## Design de BMAC

- Avant d'envoyer, écouter le «bruit» en se basant sur un indicateur de puissance du signal.
- Avant d'envoyer les données, il doit émettre un préambule.
- Noeuds en sommeil la plupart du temps et se réveillent à intervalles réguliers.
- Préambule suffisamment long pour que tous les autres noeuds puissent l'entendre (spécialement les destinataires des données), les autres peuvent retourner au mode sommeil.
- *Avantage : BMAC ne nécessite pas une synchronisation.*



## Comparaison

| Protocol         | Flat / clustered  | # of required channels | Idle listening avoidance | Overhearing avoidance | Collision avoidance | Overhead                                 |
|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------|
| LEACH            | Rotating clusters | 1                      | By TDMA                  | By TDMA               | By TDMA             | Cluster election/formation               |
| STEM             | Both              | 2                      | Periodic sleep           | STEM-R                | Depends on MAC      | Depends on MAC: wakeup beacons           |
| S-MAC            | Flat              | 1                      | Periodic sleep           | Through NAV           | RTS/CTS             | RTS/CTS, SYNCH, virtual cluster init.    |
| Mediation Device | Flat              | 1                      | Periodic sleep           | Implicit              | No                  | Periodic mediator service, query beacons |
| Wakeup radio     | Flat              | $\geq 2$               | Wakeup signal            | Wakeup signal         | Multichannel CSMA   | Extra wakeup radio                       |
| CSMA protocols   | Flat              | 1                      | -                        | Sleep during backoff  | RTS/CTS             | RTS/CTS                                  |
| PAMAS            | Flat              | 2                      | -                        | Yes                   | RTS/CTS, busy tone  | Signaling channel                        |
| SMACS            | Flat              | Many                   | By TDMA                  | By TDMA               | By TDMA             | Neighborhood, discovery, channel setup   |
| TRAMA            | Flat              | 1                      | By scheduling            | By scheduling         | By scheduling       | Neighbor protocol, schedule transmission |

## Approche pour une faible énergie

- ▶ Réduire la quantité des donnée à transmettre
- ▶ Réduire le taux d'utilisation de l'émetteur récepteur et la fréquence de transmission
- ▶ Réduire le nombre de paquets de contrôle
- ▶ Réduire la complexité
- ▶ Réduire la portée
- ▶ Implanter une mécanisme de gestion d'énergie strict (extinction ou mise en veille)

▶ Alors : Pourquoi pas une nouvelle PILE de protocoles ?



## ZigBee



▶ En quelques chiffres :

- ▷ Bande de fréquence : 868/915MHz et 2.4GHz.
- ▷ Débit : 20, 40 et 250Kbit/s.
- ▷ Puissance d'émission : jusqu'à 10mW.
- ▷ Portée d'un module : quelques dizaines de mètres.
- ▷ Topologie réseau : étoile, arbre ou maillé.
- ▷ Méthode d'accès au médium : CSMA/CA ou coordonnée.
- ▷ Taille du code de la pile complète : inférieure à 64ko.
- ▷ Consommation énergétique : 120μW en veille, 90mW en travail.



## ZigBee



▶ Le projet.

- ▷ Idée initiale : 1998, IEEE: 2001, production: 2004.
- ▷ Objectif : définir une norme de communication sans fil à faible consommation d'énergie et à faible débit.

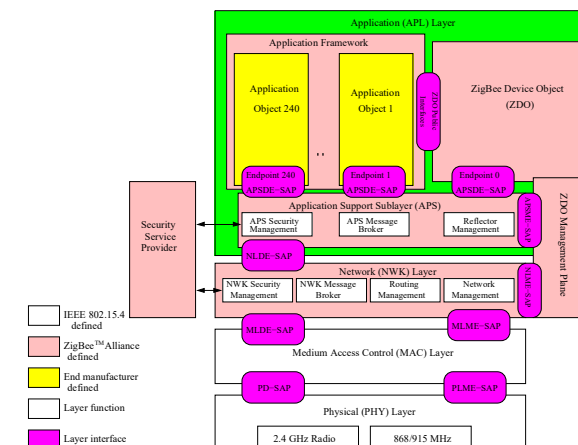
▶ Les normes.

- ▷ IEEE 802.15.4 pour couches 1&2 (Radio, MAC).
- ▷ Couches 3 et + : ZigBee Alliance (Adresses, routage, profils, application).



## ZigBee

▶ Pile de protocoles :

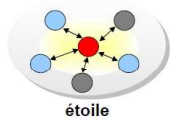


## ZigBee

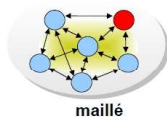


- Deux mode d'implantation, Deux dispositifs :
  - ▷ Full Function Device (FFD) :
    - ⇒ Coordinateur ou noeud simple
    - ⇒ Peut former n'importe quelle topologie
    - ⇒ Peut communiquer avec n'importe quel noeud
  - ▷ Reduced Function Device (RFD)
    - ⇒ Noeud simple, soit source ou destination
    - ⇒ Topologie en étoile seulement
    - ⇒ Peut communiquer uniquement avec le coordinateur du réseau

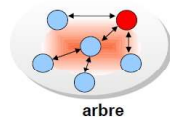
- Trois Topologies :



étoile



maillé



arbre



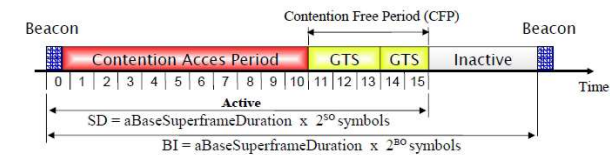
## Problématiques de recherche encore ouvertes

- Support de la mobilité.
- Communication temps-réel.
- Multi-channel modeling.
- Futur des WSN et contraintes ?



## IEEE-802.15.4

- Modes d'accès au canal (MAC IEEE 802.15.4) :
  - ▷ Deux modes, avec ou sans balise :
    - ⇒ Dans le mode sans balise, le protocole est un simple CSMA-CA, nécessitant une constante réception d'éventuelles données entrantes.
    - ⇒ L'économie d'énergie est assurée dans le mode avec balise.
    - ⇒ Le mode avec beacon définit une structure de supertrame.
- Structure de la supertrame :



## Gestion de données dans les réseaux de capteurs 1/2

L'acquisition de données via les réseaux de capteurs pose différents problèmes de passage à l'échelle. Plus il y a de mesures à effectuer, plus il faut de capteurs et de bande passante pour véhiculer les mesures. Or dans un réseau sans fil, la bande passante décroît avec l'augmentation du nombre de noeuds qui veulent transmettre. Une gestion efficace des mesures est donc nécessaire. Différentes questions doivent être prises en considération pour permettre cette bonne gestion des données selon les domaines considérés :

- Comment faire de l'agrégation de données (sémantique des données agrégées, taille des données agrégées ? compromis entre le coût de l'agrégation et l'amélioration de performance obtenue ?
- Quel(s) de gestion distribuée des données sont-ils appropriés à la gestion de données de systèmes de supervision à grande échelle ?



## Gestion de données dans les réseaux de capteurs 2/2

- ▶ Quand faut-il transmettre les mesures ? à la demande, périodiquement ? quand un seuil est franchi ?
- ▶ Où faut-il stocker les données (mesures) ? comment concevoir la redondance et réplcation de mesures ?
- ▶ Quelles relations existe-t-il entre la topologie physique et la redondance des mesures ?
- ▶ Faut-il stocker le passé ? la dernière valeur ? une synthèse ? dans chaque capteur ? et à quel prix ?
- ▶ Le réseau de capteur peut-il être considéré comme le système de stockage des données (temps réel ou pas) associées à un contexte ?



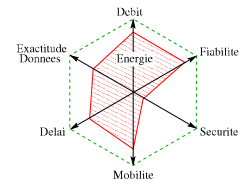
## notre cours !

- ▶ Introduction and Applications. ✓
- ▶ Factors Influencing Sensor Network Design.
- ▶ Protocol Stack. ✓
- ▶ Transport Layer.
- ▶ Network Layer (Routing Algorithms). ✓
- ▶ MAC Layer. ✓
- ▶ Error Control.
- ▶ Time Synchronization.
- ▶ Localization techniques.
- ▶ Actor and sensor networks.
- ▶ Wireless Multimedia Sensor Networks (WMSNs).



## Qualité de Service (Question encore ouverte dans les WSNs)

- ▶ WSNs vs. réseaux conventionnels : type de service.
- ▶ Aujourd'hui, de nouvelles applications (télémédecine, systèmes avancés de surveillance, ...)
- ⇒ Nécessité de délivrer des contenus multimédias avec un niveau précis de qualité de service.



- ▶ QoS sur plusieurs niveaux :
  - ▷ Niveau inférieur : attributs observables par la mise en réseau : *débit, délai, gigue, taux de perte de paquets*.
  - ▷ Niveau supérieur (observable par l'utilisateur) : attributs dits «subjectifs» tels que la qualité perçue d'une communication vocale ou d'une transmission vidéo.
- ⇒ Nécessité d'une traduction des contraintes de QoS.

